

SÍNTESE DO BLOCO

perspectiva + modo + estrutura de objetivos = decisões fundadoras do projeto



1



PERSPECTIVA

define como o jogador vê o mundo e afeta imersão, leitura e custo.

2



MODO

single player e multiplayer exigem estruturas técnicas diferentes.

3



OBJETIVOS / ESTRUTURA

fases, partidas, pontuação e progressão moldam o que precisa ser construído.



Nosso recorte já decidido: 2D, top-down ou plataforma, single player e estrutura arcade.



Isso não limita a criatividade — protege o projeto de virar um monstro impossível de terminar.



Jogos Digitais

S02-25A

BLOCO 5 — O PROJETO E A FORMAÇÃO DAS EQUIPES

o que será construído no semestre — e com quem

01 02 03 04 **05** 06 07 08

1



Formato do jogo

2D · Single player · Arcade · Platformer

2



Projeto da disciplina

protótipo + One-Page GDD

3



Equipes

grupos de 2–3 estudantes

4



Escopo

quatro travas e exemplos viáveis

5



Entregas

checkpoints, cronograma e avaliação

6



Dinâmica

formação das equipes hoje



AO FINAL DO BLOCO

equipes formadas e o contrato do projeto compreendido



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

SÍNTESE DO BLOCO

As decisões fundadoras do projeto já estão definidas

2D • Single player • Arcade • Platformer

2D



Jogo em um plano, com sprites e elementos visuais bidimensionais.

Single player



Experiência pensada para um jogador, jogando sozinho contra o sistema.

Estrutura arcade



Partidas curtas, objetivo direto, pontuar/sobreviver e recomeçar ao perder.

Platformer



Visão lateral, gravidade, andar, pular e cair sobre plataformas.



Perspectiva + modo + estrutura = decisões fundadoras do projeto.
Essas escolhas não limitam a criatividade: elas protegem o projeto para que ele seja viável, terminável e bem executado.



Fechamento do **BLOCO 4**
Ponte para o **BLOCO 5**



Jogos Digitais

S02-25A



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

o que a equipe construirá ao longo do semestre

1



Produto final

protótipo de um platformer 2D no GDevelop + One-Page GDD

2



Equipes e checkpoints

equipes de 2-3 alunos + 3 checkpoints formativos (Semanas 7, 10 e 13)

- feedback do professor, sem nota

3



Linha de chegada

Demo Day estendido — Semana 16

- o game vale 20% da nota



Sem. 7
Checkpoint 1



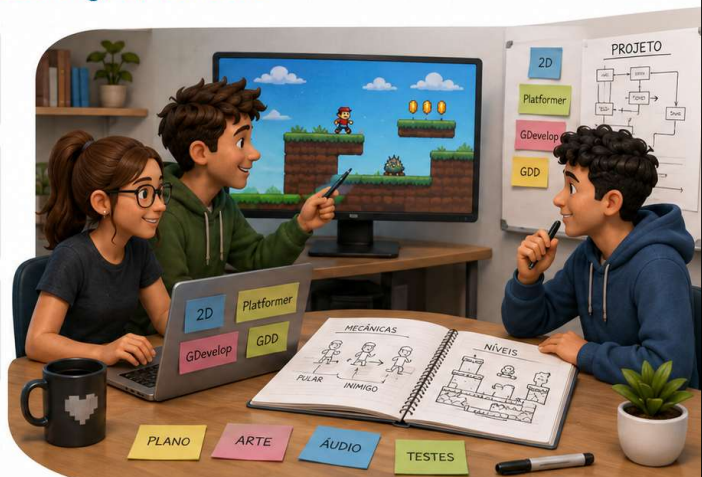
Sem. 10
Checkpoint 2



Sem. 13
Checkpoint 3



Sem. 16
Demo Day



Jogos Digitais

S02-26

FORMAÇÃO DAS EQUIPES: HOJE

primeiro escolhemos com quem trabalhar; a ideia do jogo vem depois



- 1**  **EQUIPES**
grupos de 2–3 estudantes
- 2**  **DUAS DECISÕES DIFERENTES**
HOJE: formar a equipe.
SEMANA 6: escolher a ideia do jogo.
- 3**  **AJUSTES**
remanejamentos são permitidos até a Semana 5, conversando com o professor.
- 4**  **REGRAS DO PROJETO**
todos os integrantes devem trabalhar também nos eventos e na lógica do jogo.
Papéis podem existir como ênfase — arte, som, organização — mas ninguém é apenas passageiro.



Hoje definimos a **equipe**; a **ideia do jogo** será escolhida depois.

O ESCOPO DO PROJETO: AS QUATRO TRAVAS

o formato que mantém o projeto viável e possível de concluir no semestre



Nossa equipe vai construir um **platformer 2D**, **single player**, de estrutura **arcade**.

- 1** **2D**

jogo em um plano, feito com sprites.
- 2** **Single player**

um jogador por vez, contra o sistema.
- 3** **Arcade**

partidas curtas, objetivo direto e recomeço rápido.
- 4** **Platformer**

visão de lado, gravidade, andar e pular em plataformas.



Essas quatro travas mantêm o projeto pequeno o suficiente para **FICAR PRONTO** em um semestre.



Não limitam a criatividade: evitam que a ideia vire um projeto grande demais para terminar.



Nos próximos slides, cada trava será detalhada com o que **FAZER** e o que **NÃO FAZER**.





INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

TRAVA 1: 2D

o jogo será construído em um plano, com sprites e sem 3D.

✓ FAZER



um jogo num plano (largura × altura),
montado com imagens/sprites



Exemplos de referência:
platformers e jogos 2D clássicos



Por quê?

2D é o que o GDevelop entrega com mais facilidade e é o que dominaremos neste semestre. 3D multiplicaria a dificuldade do projeto.

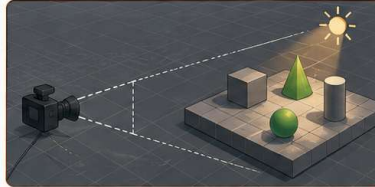


Decisão do projeto: todas as equipes trabalharão em 2D.



Jogos Digitais

✗ NÃO FAZER



não fazer 3D: modelos, câmera no espaço, iluminação complexa e colisão em volume



S02-28A



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

TRAVA 2: SINGLE PLAYER

o jogo será feito para um jogador, jogando sozinho contra o sistema.

✓ FAZER



um jogador por vez,
jogando contra o sistema.



a experiência é projetada para uma pessoa,
sem depender de outros jogadores.



Exemplo de referência:
jogos solo / campanha individual



Por quê?

single player mantém o escopo controlado. Multiplayer, especialmente online, exige rede, sincronização, servidores e testes bem mais complexos.



Decisão do projeto: todas as equipes trabalharão em single player.



Jogos Digitais

✗ NÃO FAZER

MULTIPLAYER LOCAL



MULTIPLAYER ONLINE



não fazer multiplayer local
dividindo teclado, e principalmente
multiplayer online.



evitar rede, servidores e
sincronização entre jogadores.

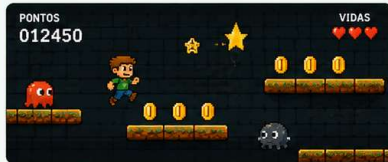


S02-28B

TRAVA 3: ESTRUTURA ARCADE

o jogo terá partidas curtas, objetivo direto e recomeço rápido.

✓ FAZER



- partidas curtas, com objetivo direto.
- pontuar, sobreviver ou chegar ao fim.
- o jogador perde e tenta de novo rapidamente.

Exemplos de referência:
Pac-Man, Tetris e jogos arcade simples.

✗ NÃO FAZER



- não fazer mundo aberto, narrativa longa, dezenas de fases ou sistema de save/load.
- evitar conteúdo grande demais para o tempo da disciplina.

Por quê? a estrutura arcade dispensa construir conteúdo gigante. É entrar, jogar, pontuar e tentar de novo.

Decisão do projeto: todas as equipes trabalharão com estrutura arcade.



TRAVA 4: PLATFORMER

o projeto será um jogo de plataforma, com visão lateral, gravidade e saltos.

✓ FAZER



- visão de lado, com gravidade.
- andar, pular e cair sobre plataformas.
- usar o comportamento 'Personagem de plataforma'.

Exemplos de referência: Mario, Celeste e platformers 2D.

✗ NÃO FAZER



- não fazer primeira pessoa ou terceira pessoa: exigem 3D.
- nesta turma, também não faremos top-down.
- todas as equipes farão platformer.

Por quê? É o tipo de jogo que aprenderemos a construir hoje. Com todos no mesmo formato, o apoio em aula fica uniforme.



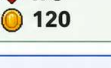
Decisão do projeto:
todas as equipes trabalharão em platformer.



ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO

o que não pode faltar para o projeto ficar pequeno, viável e pronto no semestre.

FICAR PRONTO

- 1**  **1 cena jogável**
- 2**  **1 mecânica central**
ex.: pular ou coletar
- 3**  **condição de vitória**
- 4**  **condição de derrota**
- 5**  **HUD visível**
ex.: pontos, vidas ou contador



Regra de ouro:
qual é a versão de 1 semana dessa ideia?

Princípio de avaliação:
um jogo pequeno que funciona vale mais
que um grande que nunca fica pronto.

Leitura do slide:
primeiro garantir o mínimo funcionando;
depois ampliar com segurança.

QUADRO-RESUMO: FAZER × NÃO FAZER

o filtro que mantém a ideia do jogo pequena, viável e possível de concluir no semestre

Antes de aprovar uma ideia, pergunte: ela cabe neste quadro?

✓ FAZER

-  1. 2D
-  2. sozinho / single player
-  3. estrutura arcade
-  4. platformer
-  5. 1 mecânica simples
-  6. 1 fase que funcione de ponta a ponta

 Ideia boa para o projeto =
pequena, clara, jogável e possível de terminar.

✗ NÃO FAZER

-  1. 3D
-  2. multiplayer / online
-  3. mundo aberto
-  4. narrativa longa
-  5. dezenas de fases
-  6. save / load

 Se a ideia exigir isso agora,
ela está grande demais para a disciplina.



Este quadro será o filtro para qualquer ideia que surgir na Semana 6.

Primeiro fazemos um jogo pequeno que funciona; depois ampliamos com segurança.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

EXEMPLO 1: COLETOR DE MOEDAS

um platformer simples que cabe no escopo do projeto



No GDevelop

Comportamento: Personagem de plataforma

Evento:

SE Jogador colide com Moeda ENTÃO apagar Moeda +1 ponto



Mecânica central

pular



Objetivo

coletar todas as moedas da fase sem cair nos buracos.



Cabe no escopo?

- ✓ 2D
- ✓ sozinho / single player
- ✓ estrutura arcade
- ✓ 1 fase
- ✓ 1 mecânica central

É o coração do que construiremos hoje.



Leitura do exemplo: um jogo pequeno, claro e jogável, ideal para começar.



Jogos Digitais

S02-28G



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim



LABORATÓRIO CRIATIVO
DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

EXEMPLO 2: CORRIDA DE OBSTÁCULOS

um platformer arcade de sobrevivência com partidas curtas



Mecânica central

pular

desviar de obstáculos



Objetivo

sobreviver o máximo possível e pontuar por tempo ou distância.



No GDevelop

Comportamento: Personagem de plataforma

Evento: SE Jogador colide com Obstáculo → ENTÃO fim de jogo



Cabe no escopo?

- ✓ 2D
- ✓ single player
- ✓ estrutura arcade
- ✓ 1 mecânica central
- ✓ recomeço rápido



Leitura do exemplo: partidas curtas, regra clara e tentativa imediata após perder.



Jogos Digitais

S02-28H

EXEMPLO 3: CHEGAR À SAÍDA

um platformer de percurso com objetivo claro e uma fase completa



1) Mecânica central

pular

atravessar plataformas e evitar riscos



2) Objetivo

chegar à bandeira/porta
no final da fase



3) No GDevelop

Comportamento: Personagem de plataforma

Evento: SE Jogador toca a Bandeira →
ENTÃO vitória



4) Cabe no escopo?

- ✓ 2D
- ✓ single player
- ✓ estrutura arcade
- ✓ 1 fase
- ✓ objetivo claro



Leitura do exemplo: uma fase curta, meta visível e vitória claramente definida.



Jogos Digitais

S02-28I

OS TRÊS COMPARTILHAM O MESMO ESQUELETO

Temas diferentes, mas a mesma base técnica do projeto.



1

Coletor de Moedas



Objetivo: coletar moedas.

2

Corrida de Obstáculos



Objetivo: sobreviver e avançar.

3

Chegar à Saída



Objetivo: alcançar a saída.



O que NÃO muda

- ✓ 2D em visão lateral
- ✓ Single player
- ✓ Estrutura arcade
- ✓ Platformer
- ✓ 1 mecânica central: andar, pular e cair
- ✓ Mesma base técnica no GDevelop
- ✓ Comportamentos: "Personagem de plataforma" + "Plataforma"
- ✓ Vitória / derrota + HUD



Muda o tema e o objetivo
imediatos; permanece a
mesma arquitetura do jogo.



Jogos Digitais

S02-28J

DIANTE DAS TRAVAS, O QUE VAMOS USAR

os conceitos já estudados agora viram peças concretas do jogo



Formato escolhido do projeto

2D

• single player

• arcade

• platformer



Do Encontro 1 — Game Design



mecânica central = o verbo pular (e coletar/desviar)



objetivo + condição de vitória/derrota



desafio calibrado (Flow)



feedback (som/efeito)



recompensa e loop de motivação (pontos/moedas)



Do Encontro 2 — Classificação e Ferramenta



finalidade de entretenimento



gênero **platforma**



perspectiva de lado (2D)



modo **single player**



estrutura **arcade**



no **GDevelop**: objetos, cenas, eventos (SE/ENTÃO) e comportamentos ("Personagem de plataforma" + "Plataforma")



Nada aqui é novo: são os conceitos que vocês já estudaram, agora aplicados.



E é exatamente isso que a rubrica do jogo vai avaliar (**S02-30**).

CRONOGRAMA E ENTREGAS

o contrato do semestre: checkpoints, prova, Demo Day e atividades



1



Checkpoint 1 — Semana 7

Conceito do jogo + One-Page GDD

2



Checkpoint 2 — Semana 10

Core loop jogável

3



Checkpoint 3 — Semana 13

Jogo completo mínimo

4



Avaliação final

Prova teórica — Semana 15 · 60%

Demo Day — Semana 16 · 20%

Fixações + EaD · 20%

Semana 7



Conceito/GDD

Semana 10



Core loop jogável

Semana 13



Jogo mínimo completo

Semana 15



Prova teórica 60%

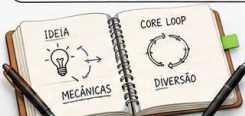
Semana 16



Demo Day 20%



Fixações + EaD = 20%



Este é o slide para fotografar: ele funciona como contrato do semestre.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO GAME

a rubrica avalia conceitos aplicados: lógica, funcionamento e processo

Rubrica de 3 níveis por critério: atende / atende parcialmente / não atende



1



Mecânica central funciona

Origem: Encontro 1 (mecânica é o verbo)

A ação principal (pular, coletar) responde ao comando.

2



Objetivo e fim de jogo

Origem: Encontro 1 (definição / elementos)

Há objetivo claro + condição de vitória e/ou derrota.

3



Desafio jogável (Flow)

Origem: Encontro 1 (desafio e curva de dificuldade)

Dá para jogar; nem impossível, nem sem graça.

4



Feedback e recompensa

Origem: Encontro 1 (feedback + recompensas / loop de motivação)

O jogo responde (som/efeito) e recompensa (pontos/progresso).

5



Dentro do escopo

Origem: Encontro 2 (perspectiva, modo e estrutura)

2D, single player, arcade, platformer, conforme combinado.

6



Roda sem travar

Origem: Encontro 2 (objetos, cenas, eventos e comportamentos no GDevelop)

Abre, roda o Preview e não quebra.



Processo também conta

- ✓ One-Page GDD entregue no prazo
- ✓ Participação registrada da equipe (tarefas e versões)
- ✓ Cumprimento dos checkpoints e entregas combinadas



Filosofia da avaliação

Avalia-se lógica, funcionamento e processo — nunca a qualidade artística.

Um jogo de quadrados coloridos com lógica impecável vale mais que um jogo bonito que trava.

Ninguém precisa saber desenhar.

DINÂMICA DE FORMAÇÃO: AGORA

organizar as equipes neste momento para seguir com a demonstração e a prática



1



FORMAR EQUIPES

organizem grupos de 2–3 estudantes.

2



REGISTRAR AGORA

informem os integrantes e um nome provisório para a equipe.

3



SENTAR JUNTOS

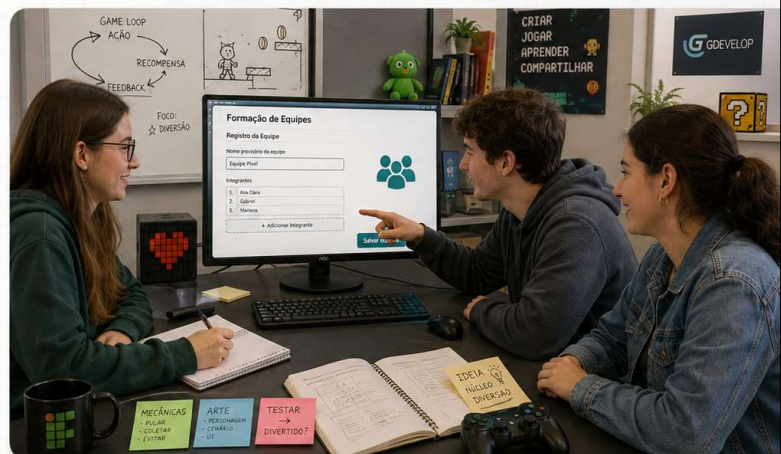
permaneçam com a equipe para acompanhar a demonstração do GDevelop.

4



SEGUIR PARA A PRÁTICA

a mesma equipe continuará na atividade do laboratório.



Objetivo deste momento: equipes formadas e organizadas para a sequência da aula.

BLOCO 6 – INTRODUÇÃO AO GDEVELOP

a ferramenta do semestre, ao vivo no projetor



01 02 03 04 05 **06** 07 08

1



Conhecer a ferramenta

2

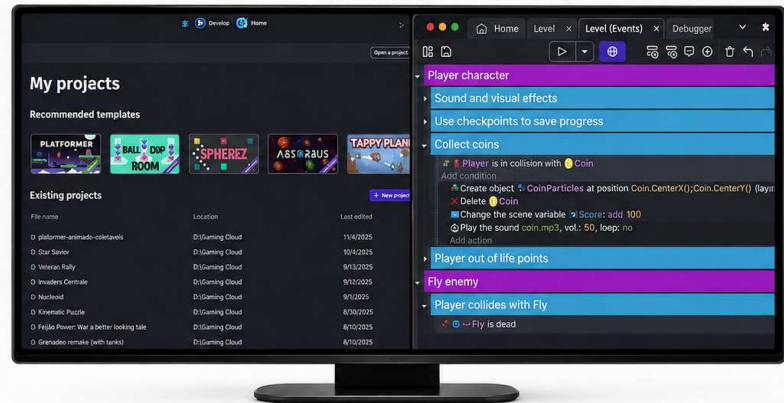


Reconhecer a interface

3



Ver um platformer nascer do zero



AO FINAL DO BLOCO

vocês verão um platformer nascer do zero e entenderão o conceito de comportamento

CONHECENDO O GDEVELOP

a engine 2D do semestre — agora no editor web



Engine 2D gratuita e open source

Ferramenta real para criar jogos 2D, usada por milhares de projetos e adequada para aprendizagem e prototipação.



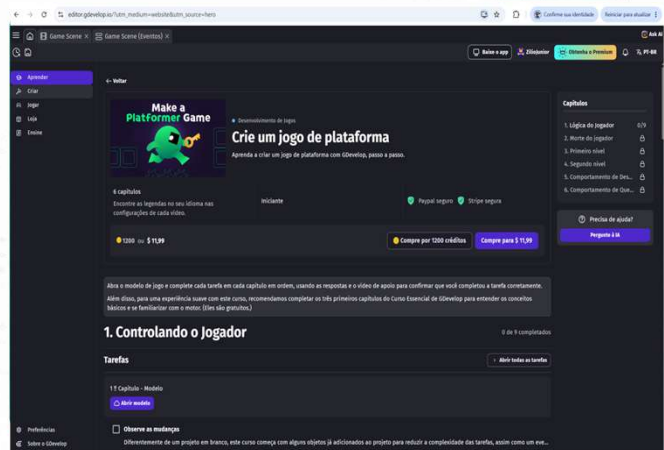
Lógica visual, sem sintaxe

Em vez de escrever código tradicional, o GDevelop trabalha com condições e ações — mas a lógica continua sendo a mesma da programação.



No laboratório: editor no navegador

Nesta disciplina usaremos o editor web em editor.gdevelop.io, sem instalação, com acesso pela conta da equipe.



MISSÃO DE HOJE: reconhecer a ferramenta e começar a construir um platformer do zero.

INTERFACE DO GDEVELOP 5

captura reserva para reconhecer os espaços principais

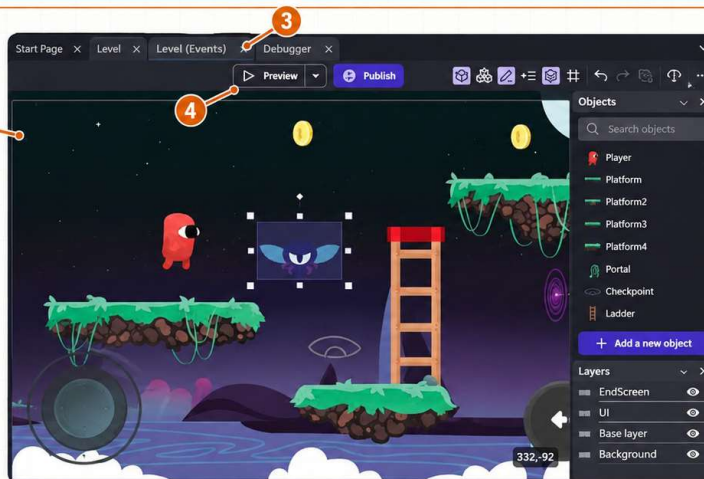


1 Área da cena — onde posicionamos objetos e montamos a fase.

2 Pannel de objetos — lista os objetos do jogo e permite adicionar novos elementos.

3 Aba de eventos — onde criamos as regras do jogo com a lógica visual do GDevelop.

4 Preview — testa o jogo imediatamente para verificar se tudo está funcionando.



Captura de reserva — documentação oficial do GDevelop 5



Estes são os espaços essenciais para acompanhar a demonstração em aula.

PRIMEIRO PROJETO

começando no editor web, com a conta da equipe



1. Criar um novo jogo

No editor web (editor.gdevelop.io), com a conta da equipe conectada, iniciar por "Criar um novo jogo" e escolher "Projeto vazio".

2. Projeto salvo na nuvem

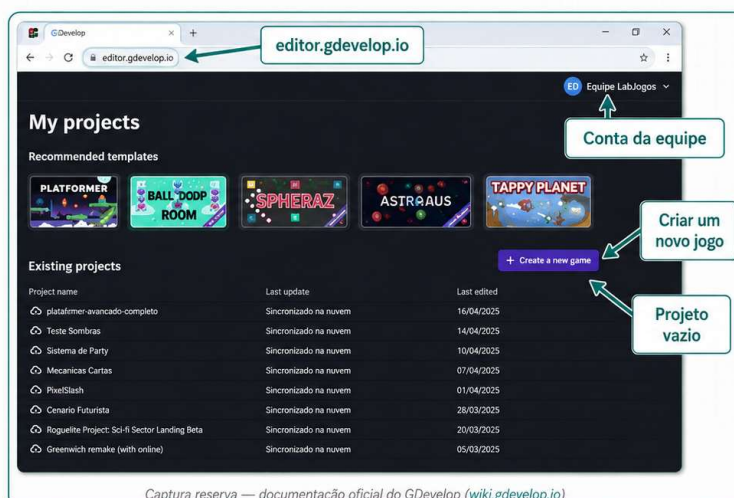
O projeto fica salvo dentro da conta da equipe e pode ser acessado de qualquer máquina do laboratório e também de casa.

3. Uma conta por equipe

Não é uma conta por aluno: todos entram na mesma conta para trabalhar no mesmo projeto compartilhado.



ATENÇÃO: não usar a caixa de IA nem modelos pagos nesta etapa.



Captura reserva — documentação oficial do GDevelop (wiki.gdevelop.io)



INSTITUTO
FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

OBJETOS E CENAS

os blocos básicos que estruturam qualquer jogo



1 Objetos

São as 'coisas' do jogo: personagem, moeda, plataforma, texto, inimigo, portal e outros elementos com os quais o jogador interage.

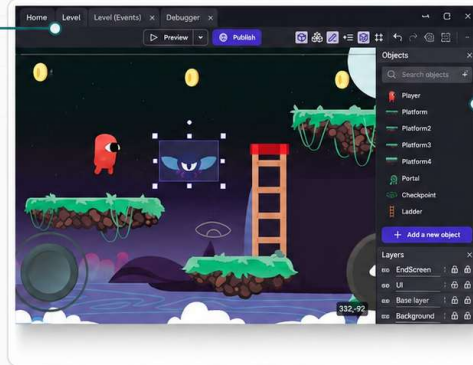
➔ Exemplo: Jogador, Moeda e Plataforma.

2 Cenas

São as telas ou fases do jogo. Cada cena organiza os objetos, o cenário e os eventos de um momento específico do jogo.

➔ Exemplo: Tela inicial, Fase 1 e Tela de vitória.

Cena



Objeto

Pense assim:
objeto = peça do jogo;
cena = a fase ou tela
onde tudo acontece.



Objetos são os elementos do jogo; cenas são os espaços onde esses elementos vivem e se organizam.



INSTITUTO
FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

EVENTOS

o SE/ENTÃO visual que vira a lógica do jogo



SE condição, ENTÃO ação

Evento = regra visual do jogo. Condições ficam à esquerda; ações ficam à direita.



Avaliação contínua

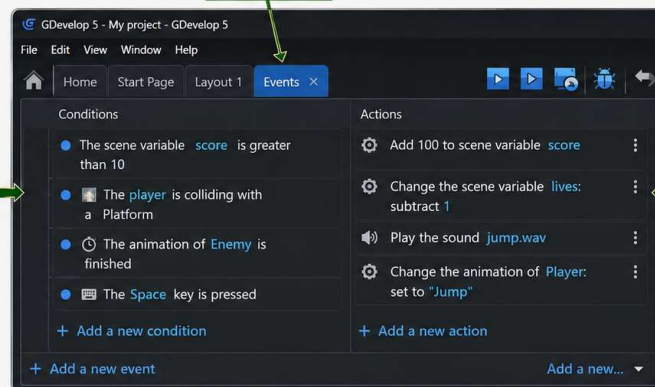
O jogo verifica os eventos durante a execução e aplica as ações quando as condições são verdadeiras.



Código-fonte visual

A aba Eventos é onde a lógica do jogo será construída ao longo do semestre.

Condições (SE)



Ações (ENTÃO)

Captura reserva — documentação oficial do GDevelop (wiki.gdevelop.io)



Eventos serão usados para regras específicas; o movimento de andar e pular virá do comportamento no próximo slide.





INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

COMPORTAMENTOS

lógica pronta para reusar no GDevelop



1. O que é um comportamento?

É um bloco de lógica pronto que você encaixa em um objeto, sem precisar escrever eventos para tudo do zero.



2. Exemplos prontos

No GDevelop, alguns comportamentos já trazem regras comuns embutidas.



Personagem de plataforma

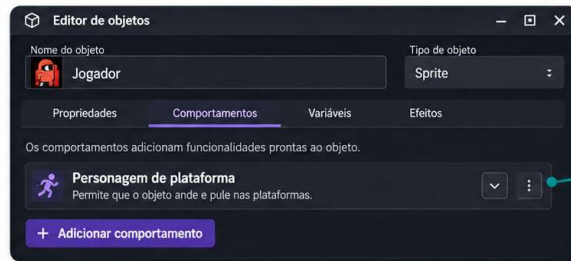


Plataforma



3. Ideia-chave

Um personagem pode andar e pular sem nenhum evento escrito — basta adicionar o comportamento certo.



Comportamento = lógica | reutilizável pronta para acelerar a construção do jogo.



Jogos Digitais

S02-35A



IFRS
Campus
Erechim

O QUE VAMOS CONSTRUIR

um platformer 2D mínimo, do zero, ao vivo



OBJETIVO

Mostrar que, com os comportamentos certos, conseguimos um personagem que anda e pula — sem escrever eventos.



FUNCIONALIDADES QUE TEREMOS

- Personagem que anda e pula
- Plataformas sólidas (chão)
- Gravidade e colisão automáticas
- Preview (jogar) funcionando



O QUE NÃO TEREMOS (agora)

- Pontos, moedas ou inimigos
- Game Over e telas de menu
- Eventos (SE/ENTÃO) escritos (isso vem na Semana 3)

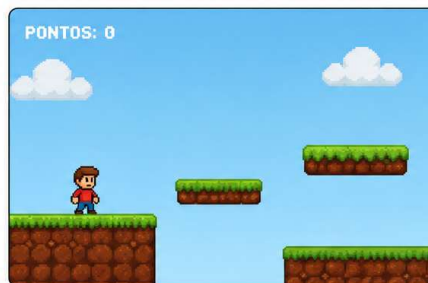


TEMPO DO PASSO A PASSO

Vamos construir tudo isso em aproximadamente 15 minutos.

O QUE VOCÊ VERÁ AO FINAL

Uma pequena fase com chão e plataformas. O personagem poderá andar para os lados e pular. É a base do nosso jogo.



COMO VAMOS FAZER

- 1 Criar um projeto vazio no GDevelop (nuvem)
- 2 Adicionar cena
- 3 Criar o Jogador (sprite)
- 4 Criar a Plataforma (tiled sprite)
- 5 Adicionar o comportamento "Personagem de plataforma" ao Jogador
- 6 Adicionar o comportamento "Plataforma" ao chão
- 7 Preview: jogar e testar (andar e pular)



Resultado do bloco 6: você verá um platformer nascer do zero, entenderá o conceito de comportamento e estará pronto para criar o seu!



Jogos Digitais

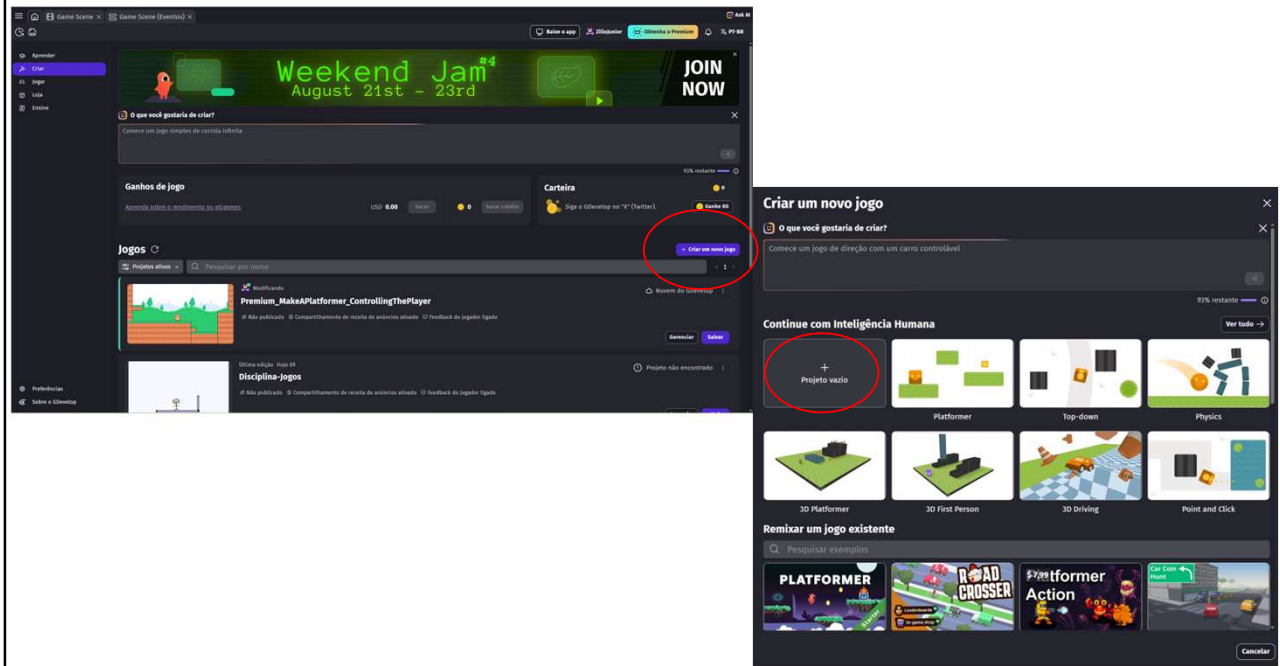
Obs.: a lógica por eventos (SE/ENTÃO) entra na Semana 3.

S02-36

Exemplo em Aula – Demonstração 1



slide S02-36A



Baixar :
compilgames.net/dl/PlatformerTutorialResources.zip

